$$v^2 = c^2 \times m \times \frac{h_f}{l}$$

$$v^2 \times l = c^2 \times m \times h_f$$

$$h_f = \frac{v^2 l}{c^2 m}$$

உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு,

$$h_f = \frac{v^2 l}{c^2 m}$$

எடுத்துக் காட்டு – 4

300 மி.மீ விட்டமும், 600 மீ நீளமும் கொண்ட ஒரு குழாய் 3 மீ நீர்மட்ட வேறுபாடு கொண்ட இரண்டு நீர்த் தேக்கங்களை இணைக்கிறது. செசியின் மாறிலியை 60 எனக் கொண்டு அக்குழாயின் வழியே ஓடும் நீரின் திசை வேகத்தைக் காண்க

கொடுக்கப்பட்டவை :

குழாயின் விட்டம் (d) = 300 மி.மீ
= 0.30 மீ

குழாயின் நீளம் (l) = 600 மீ

நீர்மட்ட வேறுபாடு (hf) = 3 மீ

செசியின் மாறிலி (C) = 60

கண்டுபிடிக்கப்படவேண்டியது:

குழாயில் ஓடும் நீரின் திசைவேகம் (v)

தீர்வு:

திசை வேகம், $V = c\sqrt{mi}$

நீரியல் சராசரி ஆழம், $m = \frac{d}{4} = \frac{0.30}{4} = 0.075$ மீ

படுகைச் சரிவு, $i = \frac{h_f}{l} = \frac{3}{600} = 0.005$

திசை வேகம், $v = c\sqrt{mi}$

$= 60 \times \sqrt{0.075 \times 0.005}$

$= 1.162$ மீ / வினாடி

முடிவு:

நீரின் திசைவேகம், v = 1.162 மீ / வினாடி

எடுத்துகாட்டு – 5

50 மி.மீ விட்டமும், 20 மீ நீளமும் கொண்ட ஒரு குழாயின் வழியே வினாடிக்கு 3 மீட்டர் திசைவேகத்தில் நீர் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது எனில், அக்குழாயில் உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு என்னவென்று கணக்கிடு. செசியின் மாறிலியை 60 எனக் கொள்க.

கொடுக்கப்பட்டவை:

குழாயின் விட்டம் (d) = 50 மி.மீ = 0.05 மீ

குழாயின் நீளம் (l) = 20 மீ

நீரின் திசை வேகம் (v) = 3 மீ/வினாடி

செஸியின் மாறிலி (C) = 60

கண்டுபிடிக்கப் பட வேண்டியது:

உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு (hf)

தீர்வு:

திசைவேகத்தின் அடிப்படையில் உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு காண உதவும் சூத்திரம் $h_f = \frac{v^2 l}{c^2 m}$ என்பது நமக்கு தெரியும்.

நீரியல் சராசரி ஆழம், $m = \frac{d}{4}$

$= \frac{0.05}{4} = 0.0125$ மீ

உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு

$$(h_f) = \frac{v^2 l}{c^2 m}$$

$$= \frac{3^2 \times 20}{60^2 \times 0.0125} = 4 \text{ மீ}$$

முடிவு :

உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு, $h_f = 4$ மீ

7.6 இறைவைகள் (Pumps)

7.6.1 வறையறை

தன் இயந்திர ஆற்றலின் உதவியால் பாய்மங்கள் (திரவம் அல்லது வாயு) அல்லது குழப்பலான சேறு (Slurries) போன்றவற்றை

Civil_TAM_Unit-7.indd 174 1/11/2020 10:39:21 AM